

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה :

ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון

ומפתח הערכה :

בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).

סך-הכול : 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש :

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות :

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות :

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה !

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה !

1. אילו ערכים יש לתת לפרמטרים Ratio + Attack כאשר משתמשים בקומפרסור כלימיטר?

- א. Ratio – 3/1, Attack – slow
- ב. Ratio – 3/1, Attack – fast
- ג. Ratio – 20/1, Attack – slow
- ד. Ratio – 20/1, Attack – fast

2. איזה מהמכשירים הבאים לא מחברים בדרך כלל בצורה טורית בקונסולה אנלוגית?

- א. Delay
- ב. De Esser
- ג. Equalizer
- ד. Limiter

3. מה יש לעשות במחבר XLR כדי להפוך קו Balanced (מאוזן) ל- Unbalanced (לא מאוזן)?

- א. לחבר רגל מס 2 לרגל מס 3
- ב. לחבר רגל מס 3 לרגל מס 1
- ג. לנתק את רגל מס 3
- ד. לנתק את רגל מס 2

4. מה קורה כאשר מנתקים את הסינכרו של כבל בקו Balanced (מאוזן) רק באחד הצדדים?

- א. הסינל יתמלא ברעשים סטטיים.
- ב. הסינל יתהפך בפאזה.
- ג. אי אפשר יהיה להפסיק זמזום שייווצר מהארקות כפולות.
- ד. אי אפשר יהיה להפעיל מיקרופון קונדנסר.

5. אילו רכיבים משמשים ליישור מתח?

- א. טרנזיסטורים.
- ב. דיודות המחוברות כגשר דיודות.
- ג. קבלים.
- ד. סלילים.

6. איזו תוצאה תתקבל במצב Auto input במכשיר הקלטה?

- א. נשמע ביציאה את האות שבכניסה במצב play .stop .record.
- ב. נשמע ביציאה את האות שבכניסה במצב stop ו- record.
- ג. נשמע ביציאה את האות שבכניסה במצב play בלבד.
- ד. נשמע ביציאה את האות שבכניסה במצב record בלבד.

7. בתכנית רדיו, כיצד מחברים מקור קריינות ומקור מוסיקה לגייט (Gate) כאשר הוא במצב Ducking?

- א. קריינות ל- Input, מוסיקה ל- Output.
- ב. קריינות ל- Output, מוסיקה ל- Sidechain.
- ג. קריינות ל- Sidechain, מוסיקה ל- Input.
- ד. קריינות ל- Input, מוסיקה ל- Sidechain.

8. מהו DAMPING FACTOR?

- א. יחס עכבת המוצא למבוא במגבר.
- ב. היחס בין עכבת הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר.
- ג. בולם תנודות במגבר.
- ד. מקדם עיוותים במגבר.

9. מה מתארת עקומת פלטשר מנסון?

- א. את רגישות האוזן האנושית לגלי קול ביחס לגובה מעל פני הים.
- ב. את רגישות האוזן האנושית לגלי קול ביחס לתדירותם.
- ג. רגישות מיקרופון לגלי קול ביחס לעקומה הפולארית שלו.
- ד. רגישות מיקרופון לגלי קול ביחס לתדירותם.

10. מה תהיה עוצמת הסיגנל היחסית בתדר של 45Hz במסנן HPF של 12dB/octave שכוון לתדר 180Hz?

- א. -12dB
- ב. -15dB
- ג. -24dB
- ד. -28dB

11. בקופסת ה-DI שבה אנו משתמשים יש מפסק PAD שמנחית 10dB. באיזה רכיב חשמלי משתמשים כדי ליצור הנחתה זו של הסיגנל.

- א. קבלים.
- ב. נגדים.
- ג. שנאים.
- ד. סלילים.

12. באילו מהמצבים (Polar Pattern) הבאים במיקרופון, בדרך כלל לא יתקיים PROXIMITY EFFECT?

- א. במצב HYPER CARDIOID.
- ב. במצב OMNI.
- ג. במצב CARDIOID.
- ד. במצב BI DIRECTIONAL.

13. מהירות הקול במים היא:

- א. גבוהה ממהירות הקול באוויר.
- ב. שווה למהירות הקול באוויר.
- ג. איטית ממהירות הקול באוויר.
- ד. גלי הקול אינם עוברים במים.

14. בעבודה עם קומפרסור ביחס של 2:1 בכמה יקטן האות במוצא, אם בכניסה יהיה אות של 12dB מעל הסף (Threshold)?

- א. 2dB
- ב. 3dB
- ג. 4dB
- ד. 6dB

15. במה יש להשתמש להקלטה בשיטת Blumlein?

- א. בשני מיקרופונים במצב (Polar Pattern) קרדיואיד.
- ב. בשני מיקרופונים במצב (Polar Pattern) 8.
- ג. במיקרופון אחד במצב (Polar Pattern) אומני ובמיקרופון נוסף במצב (Polar Pattern) 8.
- ד. במיקרופון אחד במצב (Polar Pattern) קרדיואיד ובמיקרופון נוסף במצב (Polar Pattern) 8.

16. מה נכון לגבי גלים עומדים?

- א. הם גבוהים בדרך כלל מ- 1,000 הרץ.
- ב. הם נמוכים בדרך כלל מ- 1,000 הרץ.
- ג. הם נוצרים בחלל עם קירות מקבילים.
- ד. ניתן לפתור אותם באמצעות מלכודות בסיס.

17. למה מחובר סליל שנמצא במסננת פסיבית בארגז הרמקול?

- א. בטור ל twitter.
- ב. בטור ל woofer.
- ג. במקביל ל woofer.
- ד. יחד במקביל ל- twitter ול- woofer.

18. במה יש להשתמש כדי לחבר מקור סאונד בעל עכבת מוצא גבוהה למכשיר בעל עכבת כניסה נמוכה?

- א. בכבל מתאם בין XLR לבין PL.
- ב. בכבל מתאם בין XLR לבין RCA.
- ג. בקופסת פיצול.
- ד. בקופסת DI.

19. היכן בדרך כלל נמצאת נורית ה- Overload indicator בקונסולה אנלוגית?

- א. אחרי ה- PANNING.
- ב. אחרי ה- FADER.
- ג. אחרי ה- AUX.
- ד. אחרי ה- EQ.

20. כיצד מחברים מעבד דינאמי DE ESSER לערוץ שבו אנו רוצים לטפל?

- א. בטור.
- ב. במקביל.
- ג. שילוב של חיבור מקבילי וחיבור טורי.
- ד. יש לטפל בבעיה בזמן ההקלטה בלבד.

21. כיצד נקרא EQ שמנחית או מגביר קבוצת תדרים ידועה וקבועה?

- א. Parametric EQ.
- ב. Graphic EQ.
- ג. Band Pass Filter.
- ד. Low Shelf Filter.

22. מה מכיל Pink Noise?

- א. את כל התדרים בעוצמה עולה.
- ב. את כל התדרים בעוצמה יורדת.
- ג. את כל התדרים באנרגיה שווה לכל אוקטבה.
- ד. אנרגיה שווה של כל התדרים.

23. מה זה מתח חילופין Bias?

- א. מתח מיוצב שנמצא בשימוש ספקי הכוח של הקונסולות האנלוגיות.
- ב. מתח שמיוצר במכשיר ההקלטה לייצור ההקלטה במכונות אנלוגיות וניתן לכיוון.
- ג. מתח קבוע שמיוצר במכונות הקלטה אנלוגיות ואינו ניתן לכיוון.
- ד. מתח עבודה המסופק למיקרופונים.

24. כיצד מתח PHANTOM מגיע למיקרופון דרך כבל XLR?

- א. לרגל 2 + לרגל 3 -
- ב. לרגל 1 - לרגל 3 +
- ג. לרגל 1 - לרגל 2 ולרגל 3 +
- ד. מתח Phantom לא מגיע כלל דרך XLR.

25. מה מציין המונח RT60?

- א. טווח דינמי.
- ב. מקדם ספיגה אקוסטי.
- ג. זמן הדהוד.
- ד. יחס אות לרעש.

26. על איזה עקרון עובד ראש הקלטה בטייפ אנלוגי?

- א. קיבוליות משתנה.
- ב. התנגדות משתנה.
- ג. פאזה משתנה.
- ד. אלקטרומגנט.

27. איזה תדר ייצור אורך גל של 2 מטר (מהירות הקול 340 מטר לשנייה)?

- א. 170Hz
- ב. 340Hz
- ג. 680Hz
- ד. 720Hz

28. במרחק של 20 מטר ממקור הצליל נמדדה עוצמה של 115dB SPL, מה תהיה העוצמה במרחק

של 80 מטר?

א. 96dB SPL

ב. 103dB SPL

ג. 112dB SPL

ד. 114dB SPL

29. מה מתאפשר אם לוחצים על כפתור ה- SLATE במיקסר?

א. הדלקת מנורת "שקט מקליטים".

ב. מניעת מצב talkback בזמן הקלטה.

ג. העברת הסיגנל מהמיקרופון TalkBack לכל ה- Busses.

ד. מניעת העברת הסיגנל מהמיקרופון לכל ה- Busses.

30. מה תהיה מידת ההנחתה היחסית בתדר של 100Hz בשימוש ב- HPF בעל עקומה של -6dB/octave

המכוון לתדר של -400Hz?

א. 6dB

ב. 12dB

ג. 18dB

ד. 24dB

31. ארבעה רמקולים בעלי עכבה של 8 אוהם כ"א חוברו למגבר במקביל. מהי העכבה המתקבלת כתוצאה מכך?

א. 32 אוהם.

ב. 12 אוהם.

ג. 4 אוהם.

ד. 2 אוהם.

32. היכן נמצא ה- EQ בקונסולה אנלוגית?

א. לפני ה- PAD.

ב. אחרי ה- FADER.

ג. לפני ה- GAIN.

ד. אחרי ה- GAIN.

33. למה נזדקק להקלטה בשיטת MS?

א. למיקרופון סטריאופוני.

ב. לשני מיקרופונים Cardioid זהים.

ג. למיקרופון סליל נע ומיקרופון קונדנסר.

ד. למיקרופון Figure of 8 ולמיקרופון Cardioid אחד.

34. מה נכון לגבי סיכוך בכבל?

- א. בקו Balanced (מאוזן) מעביר את האות וגם משמש סיכוך.
- ב. בקו Unbalanced (לא מאוזן) מעביר את האות וגם משמש סיכוך.
- ג. בקו Balanced (מאוזן) וגם בקו Unbalanced (לא מאוזן) אינו מעביר אות.
- ד. גם בקו Balanced (מאוזן) וגם בקו Unbalanced (לא מאוזן) מעביר אות.

35. מה יהיה חצי אורך הגל של התדר 100Hz (מהירות הקול - 340 מטר לשנייה)?

- א. 3.4m
- ב. 34cm
- ג. 1.7m
- ד. 17cm

36. מה מספר האוזניות שניתן לחבר במקביל כדי לקבל התנגדות סופית של 8 אוהם אם ידוע שהתנגדות כל

אוזנייה היא 32 אוהם?

- א. שתי אוזניות.
- ב. ארבע אוזניות.
- ג. שש אוזניות.
- ד. שמונה אוזניות.

37. מה נחשב לטוב יותר בנתוני ה- slew rate של מגבר?

- א. 50v/ μ s
- ב. 50v/s
- ג. 80v/s
- ד. 80v/ μ s

38. על מה משפיע DAMPING FACTOR?

- א. על היענות לתדרים נמוכים במגבר.
- ב. על היענות לתדרים גבוהים.
- ג. על מידת הריסון של המגבר על הרמקול.
- ד. על חופש תנועה מוחלט של הרמקול.

39. מה מייצגת יחידת ה- 0dBm?

- א. 1 milliwatt
- ב. 0.775 milliwatt
- ג. 1 watt
- ד. 1.2 watt

40. אילו רמקולים מהרשימה שלהלן יתאימו ביותר למגבר סטריאו בעל הספק של 15 וואט?

א. רמקולים בעלי נצילות (Sensitivity) של : 70dB SPL

ב. רמקולים בעלי נצילות של : 80dB SPL

ג. רמקולים בעלי נצילות של : 90dB SPL

ד. רמקולים בעלי נצילות של : 100dB SPL

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת. _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון *92955, קיץ תשע"ט - 2019

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד